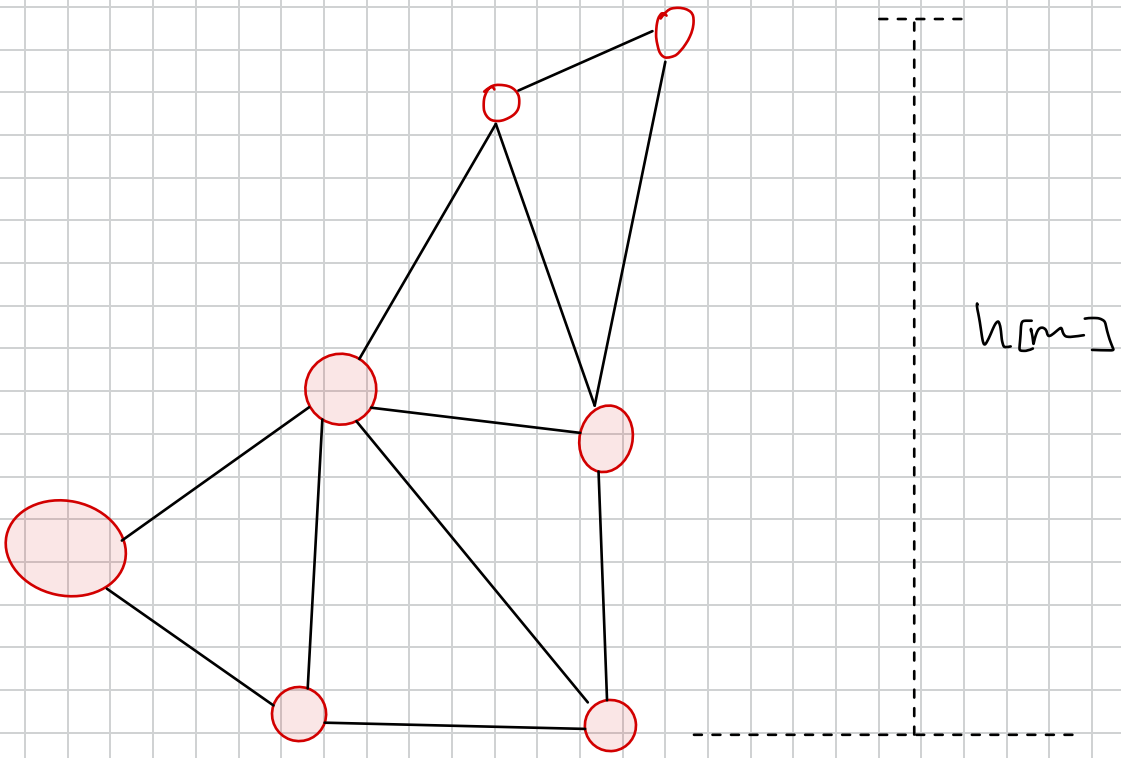
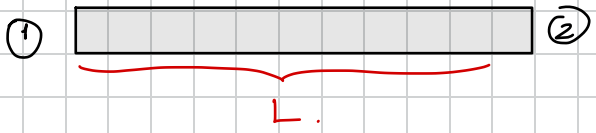


Resumen ecuaciones estudiadas la clase pasada:

Ecuación del desplazamiento en una barra con dos nodos



$$u = a_1 + a_2 x$$

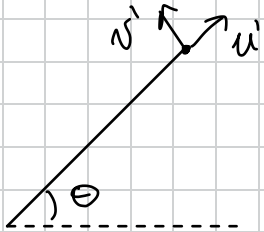
Funciones lineales de forma:

$$N_1 = 1 - \frac{x}{L} \quad ; \quad N_2 = \frac{x}{L}$$

Matriz de rigidez local (por elemento)

$$[K] = \frac{AE}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Considerando inclinación (rotación θ) existe una matriz que "rota" los desplazamientos:



$$[T] = \begin{bmatrix} C & S \\ -S & C \end{bmatrix}$$

donde:

$C = \cos(\theta)$

$S = \text{sen}(\theta)$

Matriz de rigidez local considerando la inclinación θ:

$$[K^{(e)}] = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}. \tag{2.16}$$

Luego, se resuelve el sistema lineal de ecuaciones

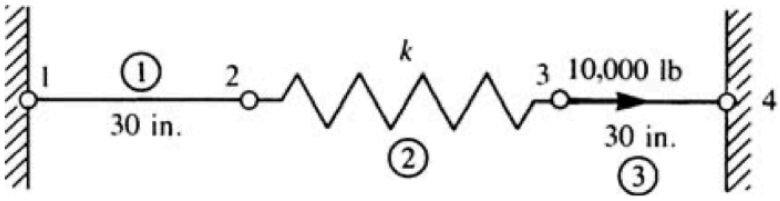
$$\mathbf{f}_g^{(e)} = \underbrace{[G^{(e)}]^T[k^{(e)}][G^{(e)}]}_{[k_g^{(e)}]}\mathbf{d}_g^{(e)}. \tag{2.15}$$

Esfuerzos axial en cada barra:

$$\sigma = [C'][d]$$

donde $[C'] = \frac{E}{L}[-C \quad -S \quad C \quad S][d]$

De acuerdo con lo estudiado en clase: Determinar los desplazamientos en cada nodo, las fuerzas en cada elemento y las reacciones. Usar el método directo de rigidez.



Elemento 1: Barra ① — ②

Elemento 2: Resorte ② ⏦ ③

Elemento 3: Barra ③ — ④

Vector de desplazamiento:

$$d = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} u_1 = 0 \\ ? \\ ? \\ u_4 = 0 \end{matrix}$$

$$[K^{(1)}] = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \; ; \; [K^{(3)}] = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{15 \times 10^6 \frac{Lbf}{in^2} \cdot 3 in^2}{30 \; in}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 1.5 \times 10^6 \frac{Lbf}{in}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[K^{(2)}] = 5000 \frac{Lbf}{in}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

1500×10^3

5×10^3

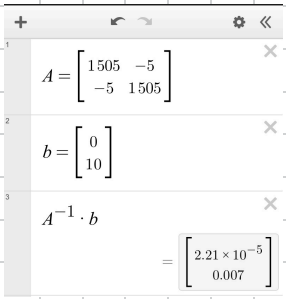
$$[K_g] = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} \end{bmatrix} = \times 10^3 \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} (1) & (2) & (3) & (4) \\ \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1500 & -1500 & 0 & 0 \\ -1500 & 1505 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & 1505 & -1500 \\ 0 & 0 & -1500 & 1500 \end{bmatrix} \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \end{matrix}$$

$$[F] = [k_g][d] \quad ; \quad [F] = \begin{bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \\ F_{3x} \\ F_{4x} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} F_{1x} = 0 \\ F_{2x} = 0 \\ F_{3x} = 10 \times 10^3 \text{ lbf} \\ F_{4x} = 0 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10\times10^3 \text{ lbf} \\ 0 \end{bmatrix} = \times 10^3 \begin{bmatrix} 1500 & -1500 & 0 & 0 \\ -1500 & 1505 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & 1505 & -1500 \\ 0 & 0 & -1500 & 1502 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 10\times10^3 \text{ lbf} \end{bmatrix} = \times 10^3 \begin{bmatrix} 1505 & -5 \\ -5 & 1505 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$



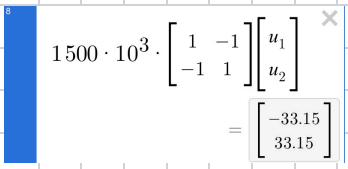
$u_1 = 0$

$u_2 = 2.21 \times 10^{-5}$ in

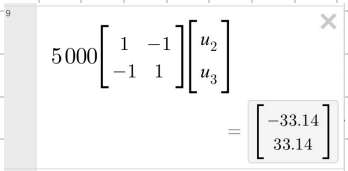
$u_3 = 0.007$ in $\longrightarrow 6.65 \times 10^{-3}$ in.

$u_4 = 0$

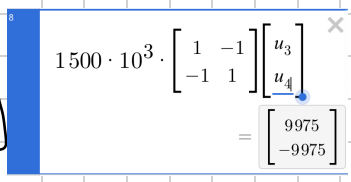
$$\begin{bmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \end{bmatrix} = 1500\times10^3 \frac{\text{lbf}}{\text{in}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



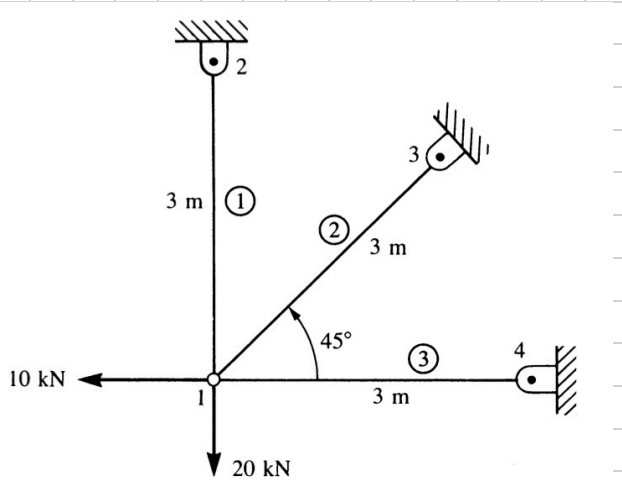
$$\begin{bmatrix} F_{2x} \\ F_{3x} \end{bmatrix} = 5\times10^3 \frac{\text{lbf}}{\text{in}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} F_{3x} \\ F_{4x} \end{bmatrix} = 1500\times10^3 \frac{\text{lbf}}{\text{in}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_3 \\ u_4 \end{bmatrix}$$



De acuerdo con lo estudiado en clase: Determinar los desplazamientos horizontales y verticales del nodo 1 y los esfuerzos en cada elemento. Todos los elementos tienen E = 210GPa y A = 4.0x10^-4m^2



$$[K^{(e)}] = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}. \qquad (2.16)$$

$$\frac{EA}{L} = \frac{(210\times10^{9}\ Pa)(4\times10^{-4}\ m^2)}{3m} = 28\times10^{3}\ \frac{KN}{m}$$

Elemento ① $\quad \theta = 90^\circ$; $C = 0$; $S = 1$

$$[K^{(1)}] = 28\times10^{3}\ \frac{KN}{m}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Elemento ② $\quad \theta = 45^\circ$; $C = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $S = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$[K^{(2)}] = 28\times10^{3}\ \frac{KN}{m}\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Elemento ③ $\quad \theta = 0$; $C = 1$; $S = 0$

$$[K^{(3)}] = 28\times10^{3}\ \frac{KN}{m}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[d] = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{bmatrix} \begin{matrix} ? \\ ? \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \quad ; \quad [F] = \begin{bmatrix} F_{1x} \\ F_{1y} \\ F_{2x} \\ F_{2y} \\ F_{3x} \\ F_{3y} \\ F_{4x} \\ F_{4y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10\,KN \\ -20\,KN \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -10\,KN \\ -20\,KN \end{bmatrix} = 28\times10^{3}\,\frac{KN}{m} \begin{bmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.893\times10^{-4}\,m \\ -4.46\times10^{-4}\,m \end{bmatrix}$$

Elemento.

Esfuerzos axial en cada barra:

$$\sigma = [C'][d]$$

donde $[C'] = \frac{E}{L}[-C \quad -S \quad C \quad S][d]$

Elemento ① $\theta = 90°$; $C = 0$; $S = 1$

$$\sigma = \frac{210\times10^{3}\,MPa}{3m}[0 \quad -1 \quad 0 \quad 1] \begin{vmatrix} -0.893\times10^{-4} \\ -4.46\times10^{-4} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\sigma^{(1)} = 31.2\ MPa\ (T)$$

Elemento ② $\theta = 45°$; $C = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $S = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\sigma = \frac{210\times10^{3}\,MPa}{3m}\left[-\frac{\sqrt{2}}{2} \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2}\right] \begin{vmatrix} -0.893\times10^{-4} \\ -4.46\times10^{-4} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\sigma^{(2)} = 26.5\ MPa\ (T)$$

Elemento ③ $\theta = 0$; $C = 1$; $S = 0$

$$\sigma = \frac{210\times10^{3}\,MPa}{3m}[-1 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \begin{vmatrix} -0.893\times10^{-4} \\ -4.46\times10^{-4} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\sigma^{(3)} = 6.25\ MPa\ (T)$$

Universidad Tecnológica de Pereira. Solución numérica una ecuación diferencial parcial de tipo parabólica.

Guillermo Villa Martínez.

October 29, 2026

DRAFT

1 EDP con dinámica temporal

En esta sección se considera la dinámica temporal de la ecuación diferencial parcial propuesta en :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \alpha \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial u}{\partial x}\right) = f(x,t) \tag{1.1}$$

Esta ecuación describe la evolución de un campo escalar $u(x,t)$, y cada uno de sus términos tiene el siguiente significado:

- $\frac{\partial u}{\partial t}$: representa el cambio temporal del campo u. Este término representa la dinámica u con el tiempo.
- $\alpha \frac{\partial u}{\partial x}$: es el **término de advección**, que modela el transporte del campo u debido al movimiento del medio a una velocidad constante α.
- $-\frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial u}{\partial x}\right)$: es el **término de difusión**. Representa la propagación o dispersión del campo. El coeficiente κ puede ser constante o depender de x. Este término generaliza la forma clásica del operador de Laplace en 1D.
- $f(x,t)$: es un **término fuente** que incorpora efectos externos como generación o absorción. Puede representar, por ejemplo, una fuente de calor, una reacción química o una entrada forzada al sistema.

La ecuación describe un modelo de transporte con difusión y generación localizada en el dominio unidimensional.

2 Funciones de soporte

Un espacio de elementos finitos consiste en funciones lineales definidas a trozos con respecto a una triangulación. Sea τ^h una triangulación del intervalo $[a,b]$ para un paramétro h, τ^h tiene vértices y elementos, así:

1. Vértices: $x_0, x_1, \cdots, x_{N-1}, x_N$, con $a = x_0$ y $b = x_N$.
2. Elementos: $E_1 = (x_0, x_1), E_1 = (x_1, x_2), \cdots, E_i = (x_{i-1}, x_i), \cdots, E_N = (x_{N-1}, xN)$.

La intersección de los elementos i, j es vacío: $E_i \cap E_j = \emptyset$ y $\cup_{i=1}^{N} \overline{E_i} = [a, b]$. Ahora, definamos el siguiente conjunto:

$$\mathcal{P}^1(\tau^h) = \{v : [a, b] \to \mathbb{R} \mid v(E_i) \in \mathcal{P}^1 \quad \forall i = 1, 2, \cdots, N\} \tag{2.1}$$

v es continua en el intervalo $[a, b]$ y $v\,|_{E_i} = v(E_i)$ es un polinomio de grado 1 en el elemento E_i. Las funciones de soporte son funciones definidas en algún dominio. Para funciones continuas v, la clausura del conjunto abierto $\{x \mid v(x) \neq 0\}$. Es común definir igual a cero las funciones por fuera de su soporte. Cuando este dominio es un dominio acotado, es equivalente decir que $v(x)$ se desvanece en la frontera . Luego, definamos:

$$V_0^h = \{v \in \mathcal{P}^1(\tau^h) \mid v(a) = v(b) = 0\}. \tag{2.2}$$

V_0^h es el conjunto de funciones tipo sombrero. Estas funciones son generadoras:

$$span\{\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_{N-1}, \varphi_N\}, \tag{2.3}$$

Si τ^h tiene $N + 1$ vértices entonces la dimensión de V_0^h es igual a N. Cada función base tiene la forma como se muestra en la grafica de la figura **??**. Finalmente, cada función base tiene soporte en 2 elementos adyacentes como se define en la ecuación.

para n elementos finitos las ecuaciones de cada elemento de soporte compacto junto con su derivada se describen a continuación:

$$\varphi_{i+1}(x) = \begin{cases} \dfrac{nx}{L} - i, & \dfrac{iL}{n} \leq x \leq \dfrac{(i+1)L}{n}. \\ -\dfrac{nx}{L} + (i+1), & \dfrac{(i+1)L}{n} \leq x \leq \dfrac{(i+2)L}{n}. \end{cases} \quad i = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-2 \tag{2.4}$$

$$\varphi'_{i+1}(x) = \begin{cases} \dfrac{n}{L}, & \dfrac{iL}{n} \leq x \leq \dfrac{(i+1)L}{n}. \\ -\dfrac{n}{L}, & \dfrac{(i+1)L}{n} \leq x \leq \dfrac{(i+2)L}{n}. \end{cases} \quad i = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-2 \tag{2.5}$$

2.1 Integración con cuadratura para elementos finitos lineales (tres puntos)

Sea $[x_i, x_{i+1}]$ un elemento en una partición del dominio. Para calcular integrales de la forma:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\, dx,$$

DRAFT

donde $f(x)$ es una combinación de funciones de forma lineales, se aplica un cambio de variable al intervalo de referencia $\hat{x} \in [-1, 1]$:

$$x = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} + \frac{h}{2}\hat{x}, \quad \text{con } h = x_{i+1} - x_i.$$

El Jacobiano del cambio es $dx = \frac{h}{2} d\hat{x}$, por lo tanto la integral se transforma en:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\, dx = \frac{h}{2} \int_{-1}^{1} f(\hat{x})\, d\hat{x}.$$

Utilizando la cuadratura de Gauss de **tres puntos**, se emplean los siguientes nodos y pesos:

$$\begin{aligned} \hat{x}_1 &= -\sqrt{\frac{3}{5}}, & w_1 &= \frac{5}{9}, \\ \hat{x}_2 &= 0, & w_2 &= \frac{8}{9}, \\ \hat{x}_3 &= \sqrt{\frac{3}{5}}, & w_3 &= \frac{5}{9}. \end{aligned}$$

Entonces, la integral se aproxima por:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\, dx \approx \frac{h}{2} \sum_{j=1}^{3} w_j f(\hat{x}_j).$$

Esta fórmula se utiliza también para obtener las matrices locales de rigidez y advección, simplemente cambiando las combinaciones de funciones de forma y sus derivadas correspondientes.

3 Cálculo de matrices.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \alpha \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial u}{\partial x}\right) = f(x,t) \quad (1.1)$$

se multiplica por una función de prueba $v(x)$ y se integra en x:

$$\int \frac{\partial u}{\partial t} v dx + \int \alpha \frac{\partial u}{\partial x} v dx - \int \frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial u}{\partial x}\right) v dx = \int f(x,t) v dx \quad (3.1)$$

Al multiplicar por una función de prueba $\varphi(x)$ (2.4), la solución viene dada por:

$$u(x,t) = \alpha_1(t)\varphi_1(x) + \cdots + \alpha_n(t)\varphi_n(x) + \alpha_{n+1}(t)\varphi_{n+1}(x) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i(t)\varphi_i(x) \quad (3.2)$$

DRAFT

3.1 Matriz de masa.

La derivada respecto al tiempo implica derivar la ecuación (3.2):

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \alpha_1'(t)\varphi_1(x) + \cdots + \alpha_n'(t)\varphi_n(x) + \alpha_{n+1}'(t)\varphi_{n+1}(x) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i'(t)\varphi_i(x) \tag{3.3}$$

El producto $\int \frac{\partial u}{\partial t} v dx = \int \sum_{i=1,j=1}^{n+1} \alpha_i(t)' \varphi_i(x)\varphi_j(x)dx$ y esto a su vez genera una matriz $M = [m_{ij}]$ que llamaremos matriz de masa:

$$M = [m_{ij}] = \int_a^b \varphi_i(x)\varphi_j(x)dx \quad i,j = 1,2,\cdots,n+1 \tag{3.4}$$

Las entradas de la diagonal $i = j$ para la matriz de la ecuación (3.4):

$$[m_{ii}] = \int_{iL/n}^{(i+1)L/n} \left(\frac{nx}{L} - i\right)^2 dx + \int_{(i+1)L/n}^{(i+2)L/n} \left(-\frac{nx}{L} + (i+1)\right)^2 dx \tag{3.5}$$

Sea un elemento e definido en el intervalo $[x_a, x_b]$, con funciones de forma lineales $\varphi_1(x)$ y $\varphi_2(x)$. La matriz de masa local se define como:

$$M^e = [m_{ij}] = \int_{x_a}^{x_b} \varphi_i(x)\varphi_j(x)\, dx \quad i,j = 1,2. \tag{3.6}$$

Cambio de variable al intervalo de referencia

Sea $x(\xi) = \frac{x_b - x_a}{2}\xi + \frac{x_a + x_b}{2}$, con $\xi \in [-1,1]$. El jacobiano del cambio es $dx = \frac{h}{2}d\xi$, donde $h = x_b - x_a$.

Las funciones de forma se expresan como:

$$\varphi_1(\xi) = \frac{1-\xi}{2}, \qquad \varphi_2(\xi) = \frac{1+\xi}{2}$$

Entonces:

$$m_{ij} = \int_{-1}^{1} \varphi_i(\xi)\varphi_j(\xi) \cdot \frac{h}{2}\, d\xi = \frac{h}{2}\int_{-1}^{1} \varphi_i(\xi)\varphi_j(\xi)\, d\xi$$

Entonces, la integral se aproxima como:

$$m_{ij} \approx \frac{h}{2}\sum_{k=1}^{3} \omega_k\, \varphi_i(\xi_k)\, \varphi_j(\xi_k)$$

Forma matricial

Evaluando los productos de las funciones de forma en cada punto de cuadratura, obtenemos:

$$M^e \approx \frac{h}{2}\begin{bmatrix} \sum_{k=1}^3 \omega_k \varphi_1(\xi_k)^2 & \sum_{k=1}^3 \omega_k \varphi_1(\xi_k)\varphi_2(\xi_k) \\ \sum_{k=1}^3 \omega_k \varphi_2(\xi_k)\varphi_1(\xi_k) & \sum_{k=1}^3 \omega_k \varphi_2(\xi_k)^2 \end{bmatrix}$$

DRAFT

3.2 Matriz de rigidez.

Por otra parte, el producto:

$$-\kappa \int \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) v = -\kappa \sum_{i=1,j=1}^{n+1} \alpha_i(t) \underbrace{\varphi_i'(x)\varphi_j'(x)}_{0} + \kappa \int_a^b \sum_{i=1,j=1}^{n+1} \alpha_i(t)\varphi_i'(x)\varphi_j'(x)dx.$$

Esto es, las ecuaciones de recurrencia y cambian las constantes que multiplican esta matriz por *stiffness* o matriz de rigidez κ:

$$S = [s_{ij}] = \kappa \int_a^b \varphi_i'(x)\varphi_j'(x)dx \quad i, j = 1, 2, \cdots, n+1 \tag{3.7}$$

Los términos de la diagonal vienen dados por la siguiente expresión:

$$[s_{ii}] = \kappa\left(\int_{iL/n}^{(i+1)L/n} \left(\frac{n}{L}\right)^2 dx + \int_{(i+1)L/n}^{(i+2)L/n} \left(-\frac{n}{L}\right)^2 dx\right) \tag{3.8}$$

Los valores fuera de la diagonal (el intervalo de integración es constante) se calculan como sigue:

$$[s_{ij}] = \kappa\left(\int_{iL/n}^{(i+1)L/n} \left(\frac{n}{L}\right)\left(-\frac{n}{L}\right)\right) dx \tag{3.9}$$

La matriz local de rigidez para un elemento 1D con funciones de forma lineales está dada por:

$$S^e = \int_{x_a}^{x_b} \kappa\, \varphi_i'(x)\varphi_j'(x)\, dx$$

Realizamos el cambio de variable al intervalo de referencia $\xi \in [-1, 1]$, con:

$$x(\xi) = \frac{x_b - x_a}{2}\xi + \frac{x_a + x_b}{2}, \qquad h = x_b - x_a$$

Las derivadas de las funciones de forma en coordenadas físicas son constantes:

$$\varphi_1'(x) = -\frac{1}{h}, \qquad \varphi_2'(x) = \frac{1}{h}$$

Entonces:

$$S^e = \int_{x_a}^{x_b} \kappa\varphi_i'(x)\varphi_j'(x)\, dx = \kappa\varphi_i'\varphi_j' \int_{x_a}^{x_b} dx$$

Entonces, transformamos la integral:

$$\int_{x_a}^{x_b} \kappa(x)\, dx = \kappa\frac{h}{2}\sum_{k=1}^{3} \omega_k$$

Y por tanto, la matriz de rigidez local es:

DRAFT

$$S^e \approx \left(\frac{1}{h^2}\cdot\kappa\frac{h}{2}\sum_{k=1}^{3}\omega_k\right)\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

o, de forma más compacta:

$$S^e \approx \kappa\frac{1}{2h}\left(\sum_{k=1}^{3}\omega_k\right)\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

3.3 Matriz de advección.

Luego, el producto definido por:

$$\int \alpha\frac{\partial u}{\partial x}v\,dx = \sum_{i=1,j=1}^{n+1}\alpha_i(t)\underbrace{\varphi_j(x)\varphi_i(x)}_{0} - \alpha\int\sum_{i=1,j=1}^{n+1}\alpha_i(t)\varphi_i(x)\varphi_j'(x)dx,$$

que genera una matriz $A = [a_{ij}]$ que toma el nombre de matriz *advección*:

$$A = [a_{ij}] = -\alpha\int_a^b \varphi_i(x)\varphi_j'(x)dx \quad i,j = 1,2,\cdots,n+1. \tag{3.10}$$

Para los términos de la diagonal $i = j$ se calcula con la integral:

$$[a_{ii}] = -\alpha\left(\int_{iL/n}^{(i+1)L/n}\left(\frac{n}{L}\right)\left(\frac{nx}{L}-i\right)dx + \int_{(i+1)L/n}^{(i+2)L/n}\left(-\frac{n}{L}\right)\left(-\frac{nx}{L}-(i+1)\right)dx\right). \tag{3.11}$$

Cuando $i \neq j$ se tienen los valores fuera de la diagonal:

$$[a_{ij}] = -\alpha\int_{(i+1)L/n}^{(i+2)L/n}\left(-\frac{n}{L}\right)\left(\frac{nx}{L}-i\right)dx. \tag{3.12}$$

Para coeficiente constante α, tenemos:

$$A^e = \int_{x_a}^{x_b}\alpha\,\varphi_i(x)\varphi_j'(x)\,dx = \alpha\cdot\frac{h}{2}\int_{-1}^{1}\varphi_i(\xi)\varphi_j'(\xi)\,d\xi$$

$$A^e \approx \alpha\cdot\frac{h}{2}\begin{bmatrix}\sum_{k=1}^{3}\omega_k\varphi_1(\xi_k)\varphi_1'(\xi_k) & \sum_{k=1}^{3}\omega_k\varphi_1(\xi_k)\varphi_2'(\xi_k)\\ \sum_{k=1}^{3}\omega_k\varphi_2(\xi_k)\varphi_1'(\xi_k) & \sum_{k=1}^{3}\omega_k\varphi_2(\xi_k)\varphi_2'(\xi_k)\end{bmatrix}$$

3.4 Vector de términos forzantes.

Ahora, $\int f(x)v\,dx = \int_a^b f(x)\varphi_i(x)dx$ permite calcular los términos de la matriz de carga $B = [b_i] = \int_a^b f(x)\varphi_i(x)dx$

$$[b_i] = \int_a^b f(x)\varphi_i(x)dx \tag{3.13}$$

DRAFT

Vector de carga local

Para un término fuente $f(x)$, evaluado en los puntos $x_k = x(\xi_k)$, se tiene:

$$f_i = \int_{x_a}^{x_b} f(x)\varphi_i(x)\,dx = \frac{h}{2}\int_{-1}^{1} f(x(\xi))\varphi_i(\xi)\,d\xi$$

$$\mathbf{f}^e \approx \frac{h}{2}\begin{bmatrix}\sum_{k=1}^{3}\omega_k f(x(\xi_k))\varphi_1(\xi_k)\\ \sum_{k=1}^{3}\omega_k f(x(\xi_k))\varphi_2(\xi_k)\end{bmatrix}$$

3.5 Semidiscretización temporal

Finalmente, el sistema lineal de ecuaciones diferenciales viene dado por:

$$[M]\frac{d\vec{\alpha}}{dt} + [S]\vec{\alpha} + [A]\vec{\alpha} = B \tag{3.14}$$

Agrupando términos:

$$[M]\frac{d\vec{\alpha}}{dt} + ([S] + [A])\vec{\alpha} = B \tag{3.15}$$

En una discretización completa en el tiempo, considerar la ecuación (3.16):

$$[C]\frac{d\vec{U}}{dt} + [k]\vec{U} = [Q] \tag{3.16}$$

Donde:

$$\vec{U} = \begin{bmatrix}U_1\\ U_2\\ \vdots\\ U_N\end{bmatrix} \tag{3.17}$$

$N \rightarrow$ para x (Dimensión espacial). En la discretización temporanl se va a usar el algoritmo *Backward Eueler* o Euler implícito (n para el tiempo):

$$\frac{d\vec{U_{n+1}}}{dt} = \frac{1}{\Delta t}\left(\vec{U_{n+1}} - \vec{U_n}\right) \tag{3.18}$$

Evaluando la ecuación (3.18) en la ecuación (3.17) se tiene:

$$\frac{1}{\Delta t}[C]\left(\vec{U_{n+1}} - \vec{U_n}\right) + [K]\vec{U_{n+1}} = [Q] \tag{3.19}$$

Al asumir $\vec{U_n}$ conocidos, se requiren calcular $\vec{U_{n+1}}$. En la iteración $k+1$ se tiene la aproximación $\vec{U_{n+1}^{(k)}}$ para $\vec{U_{n+1}}$. Buscamos la aproximación $\vec{U_{n+1}^{(k+1)}}$ que satisfaga:

DRAFT

$$U_{n+1}^{\vec{(k+1)}} = U_{n+1}^{\vec{(k)}} + \Delta U_{n+1}^{\vec{(k)}} \tag{3.20}$$

Retomando la ecuación (3.15), $\frac{d\vec{\alpha_m}}{dt} = \frac{1}{\Delta t}\left(\vec{\alpha_m} - \vec{\alpha_{m-1}}\right)$ y haciendo $[S] + [A] = [SA]$ se tiene:

$$[M]\frac{1}{\Delta t}\left(\vec{\alpha_m} - \vec{\alpha_{m-1}}\right) + [SA]\vec{\alpha_m} = B \tag{3.21}$$

Factorizando y agrupando términos se obtiene:

$$\vec{\alpha_m}\left(\frac{1}{\Delta t}[M] + [SA]\right) = B + [M]\frac{1}{\Delta t}\vec{\alpha_{m-1}} \quad m = 1, 2, 3, \cdots, n+1 \tag{3.22}$$

Dadas las condiciones iniciales $\vec{\alpha}_0$, las matrices $[M]$, $[S]$, $[A]$ y B son iguales al problema anterior. La solución de la ecuación (3.22) se puede realizar mediante la inversa de $\left(\frac{1}{\Delta t}[M] + [SA]\right)$ o implementando la función *ode45* de **MatLab**.

4 Indice de Convergencia de Malla (Grid Convergence Index)

El índice de convergencia de malla (*GCI*) es una estimación del error de discretización para la cantidad local o global que estamos estudiando, por ejemplo: potencial/presión (esfuerzo/desplazamiento) en un punto, fuerza en un borde o temperatura promedio.

1. Una forma de calcular el *GCI* es realizar el cálculo utilizando tres mallas diferentes con refinamientos sucesivamente decrecientes (o con mallados cada vez más gruesos), es decir, con tamaños de elemento h_1 para la malla 1, h_2 para la malla 2 y h_3 para la malla 3, de manera que $h \to 0$ y se cumpla que $h_1 > h_2 > h_3$.
2. Calcular el orden de precisión p utilizando la ecuación 4.1, donde f_3 es el valor de la cantidad de interés en la malla más fina (elementos más pequeños), f_2 es el valor en la malla de densidad media y f_3 es el valor en la malla más gruesa (elementos más grandes). En el caso en que el tamaño de la malla se reduzca a la mitad en cada iteración, r es igual a 2:
$$p = \frac{\ln\left(\frac{f_3 - f_2}{f_2 - f_1}\right)}{\ln(r)}. \tag{4.1}$$
3. Para estimar el error en la malla más fina se utiliza la ecuación: (4.1):
$$E_1 = \frac{f_2 - f_1}{1 - r^p}. \tag{4.2}$$
4. Calcular el *GCI* utilizando la siguiente expresión:
$$GCI_1 = F_s|E_1|. \tag{4.3}$$

DRAFT

5. Finalmente, podemos afirmar que la solución numérica $u_h \to u$ si $h \to 0$ (Tamaño del elemento sea cero), así:

$$f_{true} = f_1 \pm F_s|E_1|. \tag{4.4}$$

-	**Mesh spacing**	**Refinement ratio** (r)	**Aproximation**
Coarsest mesh	0.04	–	1.3737
Medium mesh	0.02	2	1.3742
Finest mesh	0.01	2	1.3744

Table 1: Refinement ratio.

La **malla más gruesa** es aquella que tiene el tamaño de elemento más grande, mientras que la **malla más fina** es la que posee el tamaño de elemento más pequeño. El **espaciado de la malla** se define como el ancho promedio de los elementos. La **relación de refinamiento** es la razón entre el tamaño de los elementos de la malla más gruesa y el tamaño de los elementos de la malla más fina. La **aproximación** representa el valor predicho de la cantidad de interés en $t = 0.022$ y $x = 0.4$. Esta cantidad puede referirse, por ejemplo, al desplazamiento o esfuerzo en un punto específico, a la fuerza total en un borde, o a la energía total en el modelo.

Check refinement ratios	OK
Order of accuracy (p)	1.321928095
Estimate of the finest mesh error	0.000133333
Fs	1.25
GCI	0.0001666666667
Estimate of the true solution	1.37
GCI 95% confidence interval min	1.37
GCI 95% confidence interval max	1.37

Table 2: Estimating discretisation error using the grid convergence index (GCI).

Verificar las relaciones de refinamiento: si se muestra el mensaje "NO OK", es necesario comprobar que la relación de refinamiento entre la malla gruesa y la malla media sea la misma que entre la malla media y la malla fina. **Orden de precisión** (p): si este valor es negativo, significa que la predicción está muy alejada de la solución independiente de la malla y, por lo tanto, el método *GCI* no puede aplicarse. **Estimación del error en la malla más fina**: tiene las mismas unidades que la predicción y representa el error con signo, es decir, puede ser positivo o negativo. F_s: factor de seguridad utilizado por el método *GCI*. **GCI en la malla más fina**: es una estimación conservadora del valor absoluto del error en la malla más fina. Según el método *GCI*, se puede afirmar que la solución verdadera se encuentra entre el valor mínimo y el valor máximo calculados.

References

[1] Markus Bachmayr; Manfred Faldum. A space-time adaptive low-rank method for high-dimensional parabolic partial differential equations. *Journal of Complexity(Science Direct).*, 82(1):101839, 2024.

DRAFT

[2] J.Galvis and H. Versieux. *Introdução a Aproximação Numérica de Equações Diferenciais Parciais Via o Método de Elementos Finitos*, volume 1. Lecture notes for a minicourse in the 28 Colóquio Brasileiro de Matemática IMPA., 12011.

[3] Jim Rulla. Analysis for implicit approximations to solutions to cauchy problems. *SIAM Journal on Numerical Analysis.*, 33(1):68–87, 1996.

DRAFT